

FurniGest

Aplicación web de gestión integral
para tienda de muebles

Aarón Salinero Valencia

Tutor: Nicolás Rodríguez Uribe

Grado en Ingeniería Informática · ETSII URJC

Curso 2024–2025 · Junio 2026

Problema y solución

✗ Las PYMEs del mueble

- **Sin trazabilidad** — pedidos perdidos entre venta y entrega
- **Datos duplicados** — el mismo cliente en cinco sitios
- **Sin métricas** — sin visibilidad de ventas ni clientes
- **ERPs del mercado** — Odoo, SAP, Holded: complejos, caros, genéricos

✓ FurniGest — a medida

- **Albarán con fianza** — máquina de 5 estados automáticos
- **Rutas por camión** — logística y liquidación de transporte
- **Producción real** — desplegada y operativa en la nube
- **A medida** — no es un prototipo académico

Objetivo general y 10 objetivos específicos

Diseñar, implementar y desplegar en producción una aplicación web de gestión integral para una tienda de muebles.

Núcleo funcional

OBJ-01

CRUDs

OBJ-02

Máquina de estados
del albarán

OBJ-03

Movimientos
automáticos

OBJ-04

Logística:
camiones y rutas

OBJ-05

Pago con
Stripe Checkout

★ Diferenciadores

OBJ-06

Asistente IA
(Llama-3 / Groq)

OBJ-07

Analíticas:
RFM, cesta, Holt

OBJ-08

Pirámide
de pruebas

OBJ-09

CI/CD
+ SonarCloud

OBJ-10

Despliegue en
Railway + Vercel

Arquitectura cliente-servidor de tres capas



- Estilo arquitectónico **REST** (Fielding) sobre HTTP/1.1 + TLS.
- Frontend **SPA** (Single Page Application) con navegación client-side.
- Autenticación con **JWT** + contraseñas hasheadas con **bcrypt**.

Stack tecnológico

Backend

- FastAPI 0.115
- SQLAlchemy 2 + Alembic
- Pydantic v2
- PostgreSQL 16
- ReportLab (PDF)
- Groq + Llama-3.1
- Stripe Checkout
- SMTP + Resend

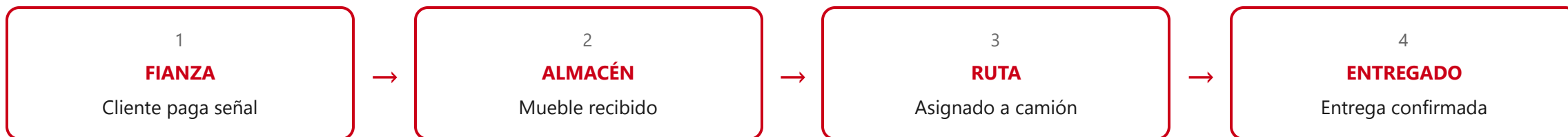
Frontend

- React 19
- Vite 6
- TailwindCSS 4
- React Router 7
- Chart.js 4
- i18next (ES / EN)
- Hooks personalizados
- Context API

Infraestructura

- Docker Compose
- Railway (backend)
- Vercel (frontend)
- GitHub Actions
- SonarCloud
- Resend (email)
- JWT + bcrypt
- HTTPS forzado

Ciclo de vida del albarán — máquina de 5 estados



↓ desde cualquier estado ↓



⚡ Auto-ingreso fianza

Al pagar → movimiento
INGRESO (30 % del total)

⚡ Auto-ingreso entrega

Al entregar →
movimiento INGRESO
(resto pendiente)

⚡ Auto-PDF + email

Al crear albarán → PDF +
envío en BackgroundTask

Motor de analíticas: 3 algoritmos



Segmentación RFM

Recencia · Frecuencia · Monetario
→ VIP · Crecimiento · Riesgo · Ocasional

$O(n)$



Análisis de cesta

Pares de productos comprados juntos.
Soporte · Confianza · Lift

$O(m \cdot k^2)$

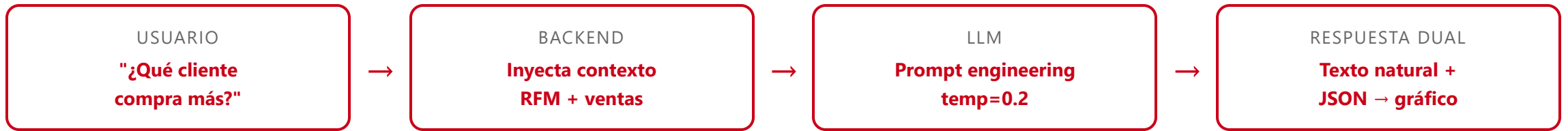


Predicción Holt

Suavizado exponencial doble.
Nivel + tendencia.

Intervalo 80 %

Asistente IA conversacional



- Respuesta **dual**: texto en lenguaje natural + JSON que Chart.js renderiza como gráfico al vuelo.
- **Degradación elegante**: si el proveedor LLM cae, el resto de la app funciona sin interrupción.

Estrategia de pruebas — 857 tests automatizados

Unitarias · 511

Vitest + Testing Library
Frontend · componentes y hooks

Integración · 239

pytest + SQLite en memoria
Backend · endpoints REST aislados

E2E · 107

Selenium + navegador real
Flujos completos de usuario

857

TESTS TOTALES

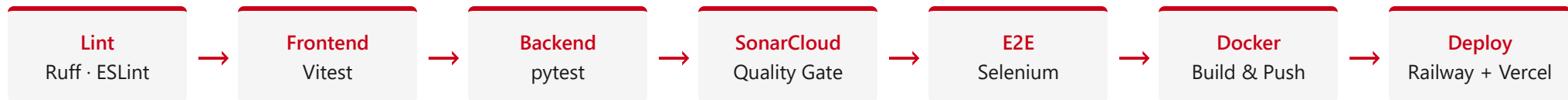
> 80 %

COBERTURA BACK + FRONT

0

BUGS SONARCLOUD

Pipeline CI/CD



- **1 workflow, 7 jobs**, ejecutados en cada Pull Request.
- Cualquier fallo **bloquea el merge** automáticamente.
- *Quality gate* SonarCloud: cobertura, *bugs*, *code smells*, *security hotspots*.

DEMO

 furnigest.com

Conclusiones



10 / 10 objetivos

Del CRUD al asistente IA y el cobro con Stripe.



Producción real

Desplegado en Railway + Vercel, accesible desde Internet.



Ingeniería del software

Pruebas, CI/CD, análisis estático, quality gate.



Garantía de pipeline

Toda PR fusionada pasa los 7 jobs del CI/CD.

857

TESTS

56

ENDPOINTS

11

ENTIDADES

0

BUGS

PASS

SONARCLOUD

LIVE

PRODUCCIÓN

Trabajos futuros

- Roles y **permisos granulares** (admin, vendedor, repartidor)
- Gestión de **stock e inventario** en tiempo real
- **Aplicación móvil** (PWA o React Native)
- **Caché Redis** para acelerar analíticas
- **WebSockets** para notificaciones en tiempo real
- Módulo de **presupuestos** previo al albarán
- Soporte **multi-tienda**
- Pruebas de **carga con Locust**
- **Conciliación bancaria** automática vía Open Banking PSD2

GRACIAS

Aarón Salinero Valencia
Trabajo Fin de Grado · Junio 2026
ETSII · Universidad Rey Juan Carlos